PPG Pendidikan Profesi Guru

Kurikulum Merdeka

MODUL AJAR INFORMATIKA

KELAS

VII

MATERI

Hardware



DISUSUN OLEH

MUHAMMAD FAJRUL FAHMI

TAHUN AJARAN 2026/2027

A. INFORMASI UMUM

Nama	Muhammad Fajrul Fahmi
Asal Sekolah	SMP N 8 Malang
Fase / Kelas	D / VII
Mata Pelajaran	Informatika
Alokasi Waktu	1 Pertemuan (2 x 40 menit / 80 menit)

B. IDENTIFIKASI

Karakteristik Peserta Didik	1. Murid kelas 7 semester 1 yang telah memiliki pengalaman dasar menggunakan perangkat smartphone. 2. Memiliki gaya dan kecepatan belajar yang beragam; sebagian murid sudah terbiasa mengeksplorasi sendiri, sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan dalam menemukan konsep dan menarik kesimpulan. 3. Cenderung lebih termotivasi jika pembelajaran dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari dan benda nyata yang dikenal, seperti keyboard, printer, dan flashdisk.
Kompetensi Awal	1. Peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi dasar dengan perangkat digital, seperti membuka dan menggunakan aplikasi atau browser. 2. Peserta didik pernah menggunakan komputer atau ponsel untuk kegiatan sehari-hari, seperti mengetik, memotret, mendengarkan musik, atau mencetak. 3. Peserta didik mampu membaca dan mengikuti instruksi sederhana yang diberikan oleh guru. 4. Peserta didik memiliki pengalaman dasar dalam bekerja sama dalam kelompok.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran	Membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data, mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer, memahami konsep dan penerapan konektivitas jaringan lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel, mengetahui jenis ruang publik virtual, memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten; mampu memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital, mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital, memahami dampak perundungan digital, membuat kata sandi yang aman, memahami pengamanan perangkat dari berbagai jenis malware, memilah informasi yang bersifat privat dan

	publik, melindungi data pribadi dan identitas digital, memahami kesadaran penuh (mindfulness) di dunia digital.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Materi	Hardware (Perangkat Keras Komputer) dan Kaitan Hardware, Software, dan Brainware
Moda Pembelajaran	Tatap Muka
Pendekatan Pembelajaran	Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)
Model Pembelajaran	Discovery Learning
Metode Pembelajaran	Pengamatan, diskusi kelompok, tanya jawab, eksplorasi/penemuan terbimbing, presentasi, dan penugasan.
Tujuan Pembelajaran	1. Murid mampu menjelaskan komponen perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan brainware beserta contohnya. (C1 – Mengingat) 2. Murid mampu menjelaskan fungsi perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware dalam sistem komputer. (C2 – Memahami)
Materi Ajar, Media, Alat dan Bahan	1. File PDF materi pembelajaran “Hardware (Perangkat Keras Komputer)”. 2. LKPD discovery learning dan gambar perangkat komputer. 3. Smartphone dan koneksi internet. 4. Wordwall (permainan edukatif daring, wordwall.net). 5. Buku tulis atau lembar tugas. 6. Alat tulis.
Sarana dan Prasarana	1. Internet. 2. Smartphone. 3. WhatsApp Group kelas.

E. URUTAN LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
Pendahuluan	1. Guru memberikan salam, menyapa peserta didik, dan mengajak berdoa bersama.	15 Menit
	2. Guru mengabsensi peserta didik serta mengecek kesiapan belajar.	
	3. Guru memberikan apersepsi dengan menunjukkan beberapa gambar perangkat keras komputer, seperti keyboard, monitor, CPU/processor, dan flashdisk.	
	4. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:a. Apa fungsi dari perangkat-perangkat tersebut?b. Apakah semua perangkat komputer memiliki fungsi yang sama?c. Bagaimana cara mengelompokkan perangkat komputer berdasarkan fungsinya?	
	5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengenali perangkat Input, Process, Output, dan Storage, menjelaskan fungsinya, serta mengelompokkan perangkat berdasarkan jenisnya.	
	6. Guru menjelaskan secara singkat bahwa hardware merupakan komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung.	
Inti	**Stimulation (Pemberian Rangsangan)**	55 Menit
	1. Guru menampilkan berbagai gambar perangkat keras komputer kepada peserta didik.	
	2. Peserta didik mengamati gambar perangkat seperti keyboard, mouse, scanner, microphone, webcam, CPU/processor, RAM, GPU/VGA, monitor, printer, speaker, projector, HDD, SSD, flashdisk, dan memory card.	
	3. Guru meminta peserta didik mengamati perbedaan bentuk dan fungsi dari perangkat-perangkat tersebut.	
	Problem Statement (Identifikasi Masalah)	
	4. Guru memberikan permasalahan: “Komputer memiliki berbagai perangkat dengan fungsi yang berbeda. Bagaimana cara menentukan apakah suatu perangkat termasuk Input, Process, Output, atau Storage?”	
	5. Peserta didik mengidentifikasi masalah dan menyampaikan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan.	
	6. Guru membimbing peserta didik untuk menemukan ciri-ciri perangkat Input, Process, Output, dan Storage.	
	Data Collection (Pengumpulan Data)	
	7. Guru mengarahkan peserta didik mempelajari materi mengenai pengertian dan fungsi perangkat Input, Process, Output, dan Storage.	
	8. Peserta didik mencari dan mencatat informasi mengenai contoh serta fungsi masing-masing perangkat.	

Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
	9. Peserta didik mengidentifikasi perangkat Input, Process, Output, dan Storage berdasarkan materi yang diberikan.	
	Data Processing (Pengolahan Data)	
	10. Peserta didik mengerjakan tugas perangkat Input, yaitu menyebutkan 1 perangkat Input dan menjelaskan fungsinya.	
	11. Peserta didik mengerjakan tugas perangkat Process, yaitu menyebutkan 1 perangkat Process dan menjelaskan fungsinya.	
	12. Peserta didik mengerjakan tugas perangkat Output, yaitu menyebutkan 1 perangkat Output dan menjelaskan fungsinya.	
	13. Peserta didik mengerjakan tugas perangkat Storage, yaitu menyebutkan 1 perangkat Storage dan menjelaskan fungsinya.	
	14. Peserta didik mengelompokkan 20 gambar perangkat keras ke dalam kelompok Input, Process, Output, dan Storage pada wordwall.	
	15. Peserta didik berdiskusi untuk menentukan kelompok yang tepat berdasarkan fungsi masing-masing perangkat.	
	16. Peserta didik mencocokkan hasil pengelompokan dengan informasi yang telah diperoleh dari materi.	
	Verification (Pembuktian)	
	17. Peserta didik memeriksa kembali hasil jawaban dan pengelompokan 20 gambar.	
	18. Perwakilan peserta didik menjelaskan alasan suatu perangkat dimasukkan ke dalam kelompok Input, Process, Output, atau Storage.	
	19. Guru memberikan klarifikasi dan penguatan terhadap hasil pengelompokan peserta didik.	
	20. Guru menghubungkan hasil pengelompokan dengan alur kerja komputer IPOS (Input → Process → Output → Storage).	
	Generalization (Menarik Kesimpulan)	
	21. Peserta didik bersama guru menyimpulkan karakteristik masing-masing jenis perangkat.	
	22. Peserta didik menyimpulkan bahwa perangkat Input digunakan untuk memasukkan data, Process untuk mengolah data, Output untuk menampilkan hasil pengolahan data, dan Storage untuk menyimpan data.	
	23. Peserta didik menyampaikan contoh perangkat dari masing-masing kelompok.	
	24. Guru melakukan penilaian berdasarkan jawaban tugas, hasil pengelompokan 20 gambar, serta sikap individu selama kegiatan pembelajaran.	
Penutup	1. Guru bersama peserta didik merangkum materi tentang Perangkat Input, Process, Output, dan Storage.	10 Menit

Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
	2. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik atas kerja sama, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepercayaan diri selama kegiatan pembelajaran.	
	3. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dengan pertanyaan: "Bagaimana cara mengetahui suatu perangkat termasuk Input, Process, Output, atau Storage?"	
	4. Guru menyampaikan keterkaitan materi dengan penggunaan perangkat komputer dalam kehidupan sehari-hari.	
	5. Guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya.	
	6. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama.	

F. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Rubrik Penilaian

No	Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
1	Perangkat Input	Menyebutkan 1 perangkat Input dengan benar dan menjelaskan fungsinya dengan benar dan lengkap.	Menyebutkan 1 perangkat Input dengan benar dan menjelaskan fungsinya dengan benar tetapi kurang lengkap.	Menyebutkan 1 perangkat Input dengan benar, tetapi fungsi yang dijelaskan tidak tepat.	Tidak dapat menyebutkan 1 perangkat Input dengan benar dan tidak dapat menjelaskan fungsinya.
2	Perangkat Process	Menyebutkan 1 perangkat Process dengan benar dan menjelaskan fungsinya dengan benar dan lengkap.	Menyebutkan 1 perangkat Process dengan benar dan menjelaskan fungsinya dengan benar tetapi kurang lengkap.	Menyebutkan 1 perangkat Process dengan benar, tetapi fungsi yang dijelaskan tidak tepat.	Tidak dapat menyebutkan 1 perangkat Process dengan benar dan tidak dapat menjelaskan fungsinya.
3	Perangkat Output	Menyebutkan 1 perangkat Output dengan benar dan menjelaskan fungsinya dengan benar dan lengkap.	Menyebutkan 1 perangkat Output dengan benar dan menjelaskan fungsinya dengan benar tetapi kurang lengkap.	Menyebutkan 1 perangkat Output dengan benar, tetapi fungsi yang dijelaskan tidak tepat.	Tidak dapat menyebutkan 1 perangkat Output dengan benar dan tidak dapat menjelaskan fungsinya.

4	Perangkat Storage	Menyebutkan 1 perangkat Storage dengan benar dan menjelaskan fungsinya dengan benar dan lengkap.	Menyebutkan 1 perangkat Storage dengan benar dan menjelaskan fungsinya dengan benar tetapi kurang lengkap.	Menyebutkan 1 perangkat Storage dengan benar, tetapi fungsi yang dijelaskan tidak tepat.	Tidak dapat menyebutkan 1 perangkat Storage dengan benar dan tidak dapat menjelaskan fungsinya.
5	Mengelompokkan Perangkat di Wordwall	Dapat mengelompokkan 18–20 gambar perangkat ke dalam jenis Input, Process, Output, dan Storage dengan benar tanpa bantuan.	Dapat mengelompokkan 15–17 gambar perangkat ke dalam jenis yang tepat dengan sedikit bantuan.	Dapat mengelompokkan 10–14 gambar perangkat ke dalam jenis yang tepat dengan beberapa kali bantuan.	Dapat mengelompokkan ≤9 gambar perangkat dengan benar dan masih memerlukan banyak bimbingan.
6	Sikap Individu	Menunjukkan 3 sikap: disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri selama kegiatan tanpa diingatkan.	Menunjukkan 2 sikap: disiplin, tanggung jawab, atau percaya diri selama kegiatan dengan sedikit diingatkan.	Menunjukkan 1 sikap: disiplin, tanggung jawab, atau percaya diri selama kegiatan dengan beberapa kali diingatkan.	Belum menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, atau percaya diri meskipun sudah dibimbing.

2. Konversi Nilai

Total Skor	Nilai Akhir	Predikat	Keterangan
18 – 20	90 – 100	A	Sangat Baik
14 – 17	70 – 85	B	Baik
10 – 13	50 – 65	C	Cukup
5 – 9	25 – 45	D	Perlu Bimbingan

I. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

1. Pengayaan

Komponen	Uraian
Kegiatan	Murid memilih satu perangkat keras yang belum dibahas secara mendalam, kemudian mencari informasi mengenai fungsi dan kelompok perangkat tersebut (Input, Process, Output, atau Storage).

	Murid mengidentifikasi perangkat yang memiliki fungsi lebih dari satu, kemudian menjelaskan alasan pengelompokannya berdasarkan fungsi perangkat tersebut.
	Murid membuat contoh alur IPOS dari aktivitas penggunaan komputer atau smartphone dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan perangkat yang digunakan pada setiap tahap.
	Murid menganalisis hubungan antara hardware, software, dan brainware dalam satu aktivitas penggunaan komputer, kemudian menjelaskan peran masing-masing komponen.
	Murid mempresentasikan hasil temuannya dan memberikan alasan berdasarkan fungsi perangkat serta keterkaitannya dengan sistem komputer.
Tujuan	Memperluas pemahaman murid terhadap berbagai jenis dan fungsi perangkat keras di luar contoh yang telah dibahas dalam pembelajaran.
	Mengembangkan kemampuan murid dalam menganalisis fungsi dan karakteristik perangkat keras berdasarkan penggunaannya.
	Melatih kemampuan murid dalam menerapkan konsep IPOS pada situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
	Memperdalam pemahaman murid mengenai keterkaitan hardware, software, dan brainware sebagai bagian dari sistem komputer.
Bentuk	Penugasan mandiri – Presentasi

2. Remedial

Komponen	**Uraian**
Program	Remedial
Kegiatan	Guru mengidentifikasi bagian materi yang belum dipahami murid, khususnya mengenai jenis dan fungsi perangkat Input, Process, Output, dan Storage.
	Guru menjelaskan kembali konsep dengan menggunakan gambar atau benda nyata seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan flashdisk agar murid lebih mudah memahami fungsi setiap perangkat.
	Murid melakukan latihan sederhana dengan mengelompokkan gambar perangkat keras ke dalam kelompok Input, Process, Output, dan Storage dengan bimbingan guru.
	Murid menyebutkan fungsi perangkat yang telah dikelompokkan dan menjelaskan alasannya dengan kalimat sederhana.
	Murid menyusun alur IPOS sederhana dari aktivitas sehari-hari, seperti mengetik kemudian mencetak tugas, dengan bantuan guru atau tutor sebaya.
	Guru memberikan umpan balik dan mengoreksi kesalahan murid, kemudian memberikan latihan kembali pada bagian yang masih belum dikuasai.
Tujuan	Membantu murid memahami kembali jenis dan fungsi perangkat keras yang belum dikuasai.
	Meningkatkan kemampuan murid dalam mengelompokkan perangkat keras berdasarkan fungsi Input, Process, Output, dan Storage.
	Membantu murid menjelaskan fungsi perangkat keras dengan benar berdasarkan contoh yang diberikan.
	Membantu murid memahami alur IPOS melalui contoh kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Bentuk	Pembelajaran ulang – Latihan terbimbing – Tutor sebaya – Bimbingan perorangan

LAMPIRAN

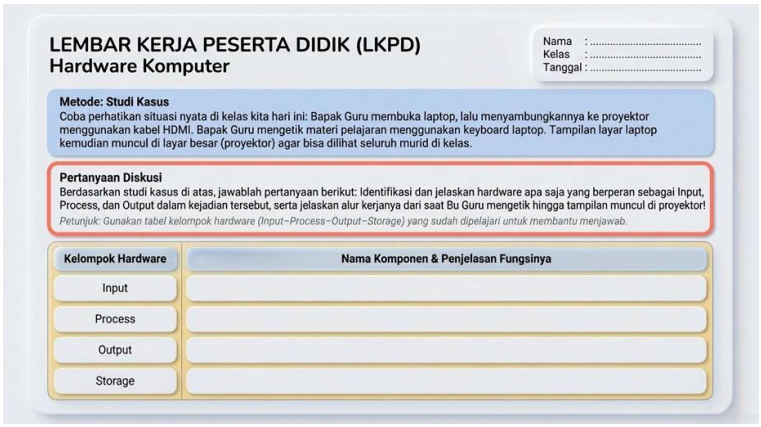
1. Materi

Materi pembelajaran berupa file PDF “Hardware (Perangkat Keras Komputer)” yang dibagikan melalui WhatsApp Group kelas dan digunakan murid sebagai sumber data pada tahap pengumpulan data dan pembuktian.
https://drive.google.com/file/d/1H2IY_g6Q3wer6bRpxiI_XnmwjMk-tkHI/view?usp=sharing



2. LKPD

Berikut adalah LKPD yang dikerjakan murid secara berkelompok selama kegiatan.



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Hardware Komputer

Nama : .....
Kelas : .....
Tanggal : .....

Metode: Studi Kasus
Coba perhatikan situasi nyata di kelas kita hari ini: Bapak Guru membuka laptop, lalu menyambungkannya ke proyektor menggunakan kabel HDMI. Bapak Guru mengetik materi pelajaran menggunakan keyboard laptop. Tampilan layar laptop kemudian muncul di layar besar (proyektor) agar bisa dilihat seluruh murid di kelas.

Pertanyaan Diskusi
Berdasarkan studi kasus di atas, jawablah pertanyaan berikut: Identifikasi dan jelaskan hardware apa saja yang berperan sebagai Input, Process, dan Output dalam kejadian tersebut, serta jelaskan alur kerjanya dari saat Bu Guru mengetik hingga tampilan muncul di proyektor!
Petunjuk: Gunakan tabel kelompok hardware (Input–Process–Output–Storage) yang sudah dipelajari untuk membantu menjawab.

Kelompok Hardware	Nama Komponen & Penjelasan Fungsinya
Input	
Process	
Output	
Storage	

https://intip.in/QGu0

3. Bahan Bacaan Peserta Didik

- File PDF materi “Hardware (Perangkat Keras Komputer)” yang dibagikan guru melalui WhatsApp Group kelas.
- Guru dan peserta didik dapat mencari berbagai informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
- Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VII - Kurikulum Merdeka Tahun 2022.

4. Glosarium

Istilah	Definisi
Hardware	Seluruh komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung.
Software	Program berisi instruksi untuk menjalankan hardware.
Brainware	Manusia yang mengoperasikan dan mengelola komputer.
Input	Proses memasukkan data atau perintah ke dalam komputer melalui perangkat masukan, misalnya keyboard dan mouse.
Process	Proses mengolah data yang telah dimasukkan menjadi informasi, dilakukan oleh CPU, RAM, dan GPU.
Output	Proses menampilkan atau menghasilkan hasil pengolahan data, misalnya melalui monitor, printer, dan speaker.
Storage	Proses menyimpan data dan program agar dapat digunakan kembali, misalnya pada HDD, SSD, flashdisk, dan memory card.
IPOS	Siklus kerja komputer: Input → Process → Output → Storage.
CPU (Processor)	Bagian yang melakukan perhitungan dan menjalankan instruksi program; sering disebut “otak” komputer.
RAM	Menyimpan data sementara yang sedang diproses agar CPU dapat mengaksesnya dengan cepat.
GPU / VGA	Mengolah dan mempercepat pemrosesan data grafis atau gambar.
HDD	Penyimpan data berkapasitas besar yang menggunakan piringan magnetik.
SSD	Penyimpan data yang menggunakan chip memori; lebih cepat dibanding HDD.
Discovery Learning	Model pembelajaran yang mengarahkan murid menemukan sendiri konsep melalui pengamatan, pengumpulan dan pengolahan data, pembuktian, serta penarikan kesimpulan.